



郑州大学
Zhengzhou University

第一单元 密码学概论

郑州大学网络空间安全学院

王志华

王志华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本概念

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王卫华



■ 单表代换密码设计的改进思想：

- 所有单表密码都可以通过**字母频率分析来破解**，考虑使用不同的技术来**抵抗单字母频率分析**，有一些可能的方案：
 - ① 增加明文和密文字母表的大小；
 - ② 允许将相同的明文字母加密为不同的密文字母；
 - ③ 由明文字母在明文中的位置决定用于加密明文字母的密文字母。

王华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 同音替换密码(Homophonic Substitution Cipher) :又称多名替代密码，一个明文字母可能对应于多个密文字母。
 - ① 也是一次把一个明文字母换成一个密文字母，但密文字母可以是所选集合中的任何一个字母；
 - ② 同音代替的密文并不唯一；
 - ③ 例如，A可以换成D H P R等；
 - ④ 电影《风语者》中，美军征召纳瓦霍人加入海军，训练他们使用纳瓦霍语言作为通信密码，这实际上就是应用了多名替代密码。

王华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 同音替换密码或多名替代密码：使用许多不同的密文符号来加密明文字母，从而打乱密文符号频率统计。从中得到的经验：：
 - ① 通过密文字母表（不是明文字母表）的增大来抵抗单字母频率分析，从而使给定的明文字母可以加密为不同的密文字母。
 - ② 为了获得强大的安全性而付出的代价有时候并不值得！多名替代密码在密钥长度和消息扩展方面需要付出巨大的代价。

王华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 块替换密码：不是一次一次把一个明文字符换成一个密文字母，而是把一块字母换成另一块字母。
- ① 例如，HELLO可以换成YUQQW，而HELL换成TEUI

王华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 密钥短语密码：选择一个英文短语，称其为**密钥字或密钥短语**，如HAPPY NEWYEAR，按顺序去掉重复字母得HAPYNEWR。将它依次写在明文字母表之下，而后再将明文字母表中未在短语中出现过的字母依次写在此短语之后，就可构造出一个代换表，如下所示。

明文	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文	H	A	P	Y	N	E	W	R	B	C	D	F	G	I	J	K	L	M	O	Q	S	T	U	V	X	Z

- 明文为m=affine cipher 密文c=?
- 密文为c=DCCRQX NRAMXK 明文m=?
- 此方法还有其他变种。

王卫华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- **Playfair密码（自己查找具体实现过程）**：对字母对（Bigram）进行操作。从中得到的经验：
 - ① 避免单字母属性会增加频率分析的难度：将相同的明文字母加密为不同的密文字母就会使字母频率分析变得无效
 - ② 仅仅避免单字母属性是不够的：仍然可能通过分析密文中字母对的频率来破解密文
 - ③ 可以牺牲效率来换取安全性：实现了**效率和安全性的权衡**。

王卫华

1.7.4 维吉尼亚密码：多表加法代换

- 维吉尼亚密码的发明者是16世纪的意大利人Giovan Battista Bellaso，而非16世纪的法国人Blaise de Vigen`ere，此为张冠李戴！
- 维吉尼亚密码仍然使用前面的 $A \leftrightarrow 0, B \leftrightarrow 1, \dots, Z \leftrightarrow 25$ 对应，**每个密钥K**相当于一个**长度为m的字母串**，称为**密钥字keyword**。
- 维吉尼亚密码**一次加密m个明文字母**，是使用一系列凯撒密码组成密码字母表的加密算法，属于多表密码的一种简单形式。
- 设m是一个正整数，并且定义 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$.

王卫华



■ 维吉尼亚密码体制:

密码体制 1.4 维吉尼亚密码

设 m 是一个正整数。定义 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ 。对任意的密钥 $K = (k_1, k_2, \dots, k_m)$, 定义:

$$e_K(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_m + k_m)$$

和

$$d_K(y_1, y_2, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_m - k_m)$$

以上所有的运算都是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行。

Cryptosystem 2.4: *Vigenère Cipher*

Let m be a positive integer. Define $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_{26})^m$. For a key $K = (k_1, k_2, \dots, k_m)$, we define

$$e_K(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_m + k_m)$$

and

$$d_K(y_1, y_2, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_m - k_m),$$

where all operations are performed in $\mathbb{Z}_{26}$.



■ 一个维吉尼亚密码体制的例子：

例 1.4 假设 $m = 6$, 密钥字为“CIPHER”, 其对应于如下的数字串 $K = (2, 8, 15, 7, 4, 17)$ 。
要加密的明文为：

thiscryptosystemisnotsecure

将明文串转化为对应的数字, 每 6 个为一组, 使用密钥字进行模 26 下的加密运算, 如下所示：

19	7	8	18	2	17	24	15	19	14	18	24	18	19
2	8	15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2	8
21	15	23	25	6	8	0	23	8	21	22	15	20	1

王卫华



■ 一个维吉尼亚密码体制的例子：

4	12	8	18	13	14	19	18	4	2	20	17	4
15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2	8	15
19	19	12	9	15	22	8	25	8	19	22	25	19

则相应的密文应该为：

VPXZGIAXIVWFPUBTTMJPWIZITWZT

解密时,使用相同的密钥字,进行逆运算即可,这里不再给出。

王华



■ 维吉尼亚密码分析:

- 在一个具有密钥字长度为 m ($K=k_1, k_2, \dots, k_m$) 的维吉尼亚密码中, 一个字母可以被映射为26个字母中的某一个 (假定密钥字包含 m 个字母)
- $|K| = ? ? ? ?$ $|K| = 26^m$
- 密码分析:
 - 穷尽密钥搜索
 - 单字母频率分析
 - 其他方法?

王华



1.7.5 希尔密码：线性代换

- 希尔密码是1929年由Lester S. Hill发明。
- 设 m 是一个正整数，并且定义 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ 。
- 希尔密码加密思想是取 m 个字母字符在一个明文元素中的 m 个线性组合，从而在一个密文元素中产生 m 个字母字符，是运用基本矩阵论原理的替换密码。
- 希尔密码主要利用了线性变换的方法，且变换是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行的，即密文由明文和线性变换组合生成。

王立华



■ 希尔密码体制:

密码体制 1.5 希尔密码

设 $m \geq 2$ 为正整数, $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$, 且

$\mathcal{K} = \{ \text{定义在 } \mathbb{Z}_{26} \text{ 上的 } m \times m \text{ 可逆矩阵} \}$

对任意的密钥 K , 定义加密变换:

$$e_K(x) = xK$$

解密变换:

$$d_K(y) = yK^{-1}$$

以上运算都是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行的。

Cryptosystem 2.5: Hill Cipher

Let $m \geq 2$ be an integer. Let $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ and let

$$\mathcal{K} = \{ m \times m \text{ invertible matrices over } \mathbb{Z}_{26} \}.$$

For a key K , we define

$$e_K(x) = xK$$

and

$$d_K(y) = yK^{-1},$$

where all operations are performed in $\mathbb{Z}_{26}$.



■ 一个希尔密码加密的简单例子：

例如, 设 $m = 2$, 每一个明文单元使用 $x = (x_1, x_2)$ 来表示, 同样密文单元使用 $y = (y_1, y_2)$ 来表示。具体加密中, y_1, y_2 将被表示为 x_1, x_2 的线性组合。例如:

$$y_1 = (11x_1 + 3x_2) \bmod 26$$

$$y_2 = (8x_1 + 7x_2) \bmod 26$$

使用矩阵, 可将上式简写为:

$$(y_1, y_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

2024



■ 希尔密码加密分析:

以上的运算都是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行的。密钥 K 一般取为一个 $m \times m$ 的矩阵, 记为 $K = (k_{i,j})$ 。对明文 $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathcal{P}$ 以及 $K \in \mathcal{K}$, 按照如下方法来计算 $y = e_K(x) = (y_1, \dots, y_m)$:

$$(y_1, y_2, \dots, y_m) = (x_1, x_2, \dots, x_m) \begin{pmatrix} k_{1,1} & k_{1,2} & \cdots & k_{1,m} \\ k_{2,1} & k_{2,2} & \cdots & k_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m,1} & k_{m,2} & \cdots & k_{m,m} \end{pmatrix}$$

或者也可以使用矩阵形式, 直接表示为 $y = xK$ 。

- 从希尔密码加密变换可知, 密文是通过对明文进行线性变换得到的。

2022/3/7



■ 希尔密码解密分析：

- 希尔密码解密就是如何从 y 算出 x 。
- 传统方法：使用 K 的逆矩阵 K^{-1} 进行解密变换，则相应的明文为 $x=yK^{-1}$
- 因此，如果密钥 K 可逆，则加解密可实现。 **K 可逆**就是希尔密码解密的必要条件。
- 结论：矩阵 K 在模26情形下存在可逆矩阵的充要条件是 **$\gcd(\det K, 26)=1$** ，此处 $\det K$ 为 **K 的行列式的值**。

定理 1.3 设 $K = (k_{i,j})$ 为一个定义在 $\mathbb{Z}_n$ 上的 $m \times m$ 矩阵。若 K 在 $\mathbb{Z}_n$ 上可逆，则有 $K^{-1} = (\det K)^{-1} K^*$ ，这里 K^* 为矩阵 K 的伴随矩阵。

注 利用伴随矩阵可以计算矩阵的逆，但当矩阵维数很大时，实际计算是很麻烦的。一般还是使用矩阵的初等行变换来计算其逆。



■ 一个希尔密码加密及解密例子：

例 1.5 假设密钥为：

$$K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

由前所述,其逆矩阵为：

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix}$$

设要加密的明文为“july”,则可将明文化为如下的两个加密单元:(9,20)(对应于“ju”)和(11,24)(对应于“ly”)。分别对其进行加密变换如下：

$$(9,20) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = (99 + 60, 72 + 140) = (3,4)$$

$$(11,24) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = (121 + 72, 88 + 168) = (11,22)$$



■ 一个希尔密码加密及解密例子：

因此,密文为 DELW。要解密密文,Bob 做如下的计算：

$$(3,4) \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} = (9,20)$$

$$(11,22) \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} = (11,24)$$

这样即可得所需的明文。

王华



■ 希尔密码分析:

- $|K| = ? ? ? ?$ $|K| = 26^{m*m}$
- 密码分析:
 - 穷尽密钥搜索
 - 其他方法?

2022/3/7



■ 多表代换密码体制的扩展表述:

- 将明文分组, 每组 n 个, $\text{mod } 26$ 后写成列矩阵 x , A 矩阵用于计算 Ax (乘法), 再加一个列矩阵 B (加法), 形成密文, 以上过程类似于单个字符处理的仿射密码体制。

多表代换密码首先将明文 M 分为由 n 个字母构成的分组 $M_1, M_2, \dots, M_j$, 对每个分组 M_i 的加密为:

$$C_i \equiv AM_i + B(\text{mod } N), i = 1, 2, \dots, j$$

其中 (A, B) 是密钥, A 是 $n \times n$ 的可逆矩阵, 满足

$$\gcd(|A|, N) = 1 (|A| \text{是行列式}), B = (B_1, B_2, \dots, B_n)^T,$$

$$C = (C_1, C_2, \dots, C_n)^T, M_i = (m_1, m_2, \dots, m_n)^T. \text{ 对密文分}$$

组 C_i 的解密为:

$$M_i \equiv A^{-1}(C_i - B)(\text{mod } N), i = 1, 2, \dots, j$$



■ 简单比较：

- 单表代换密码体制：明文字母与密文字母是**一一对应**的关系。它是一种传统的代换密码算法，在算法中维护着**一个置换表**，这个置换表记录了明文和密文的对照关系。所以对于每一个明文都是有一个固定的密文对应的。
- 多表代换密码体制：明文字母与密文字母不是一一对应的，相同的明文可能产生不同的密文。它是以**两个以上置换表**依次对明文消息的字母进行代换的加密方法。所以对于同一个明文因为位置的不同他所对应的密文也是不一样的。

王卫华

1.7 古典密码



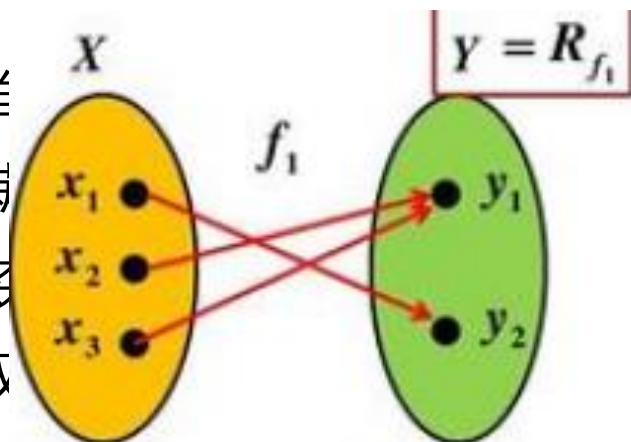
1.7.6 置换密码

- 1563年，乔瓦尼·波塔就指出了置换密码和替代密码的区别。
- 代换密码：明文字符替换为不同的密文字符。
- 置换密码：保持明文字符不变，但通过**使用置换重新排列**它们来改变它们的位置。

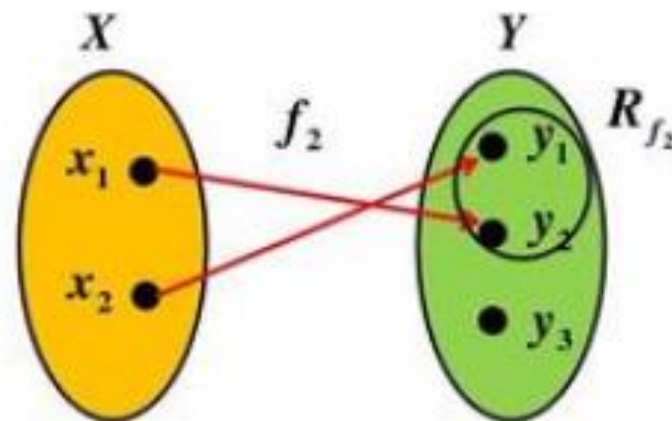
王华

置换定义

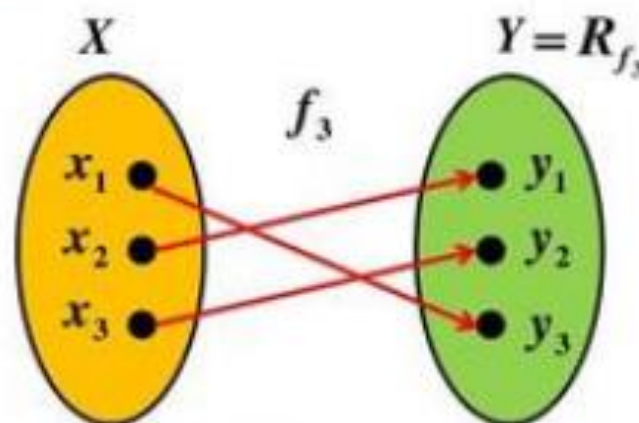
- 单
- 满
- 多
- 双



$f_1: X \rightarrow Y$ 满射

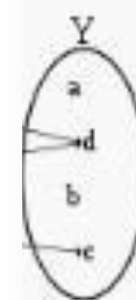


$f_2: X \rightarrow Y$ 单射

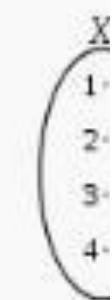


$f_3: X \rightarrow Y$ 一一映射

付一，
漏掉)。



非单射



双射



■ 置换定义

- 有限集 X 上的**置换是一个双射函数**： $\pi: X \rightarrow X$ 。即，函数 π 既是单射的又是满射的。
- 置换：能够变换一个对象的函数，且对每个操作对象都有唯一的逆。

意的 $x \in X$, 存在惟一的 $x' \in X$ 使得 $\pi(x') = x$ 。这样, 可以定义置换 π 的逆置换 $\pi^{-1}: X \rightarrow X$ 为:

$$\pi^{-1}(x) = x' \quad \text{当且仅当} \quad \pi(x') = x$$

则 π^{-1} 也是 X 上的一个置换。

2022/3/7



■ 置换密码体制：

密码体制 1.6 置换密码

令 m 为一正整数。 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_x)^m$, $\mathcal{K}$ 由所有定义在集合 $\{1, 2, \dots, m\}$ 上的置换组成。对任意的密钥(置换) π , 定义加密变换：

$$e_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)})$$

相应的解密变换为：

$$d_{\pi}(y_1, \dots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \dots, y_{\pi^{-1}(m)})$$

上式中 π^{-1} 为置换 π 的逆置换。

Cryptosystem 2.6: *Permutation Cipher*

Let m be a positive integer. Let $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ and let $\mathcal{K}$ consist of all permutations of $\{1, \dots, m\}$. For a key (i.e., a permutation) π , we define

$$e_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)})$$

and

$$d_{\pi}(y_1, \dots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \dots, y_{\pi^{-1}(m)}),$$

where π^{-1} is the inverse permutation to π .



■ 一个置换密码的例子：

例 1.7 设 $m=6$, 密钥为如下的置换 π :

x	1	2	3	4	5	6
$\pi(x)$	3	5	1	6	4	2

注意, 上表的第一行是关于 $x(1 \leq x \leq 6)$ 值的列表, 第二行是其相应的置换 $\pi(x)$ 。逆置换 π^{-1} 可重新安排第二行的次序得出:

x	1	2	3	4	5	6
$\pi^{-1}(x)$	3	6	1	6	2	4

2022/3/7



■ 一个置换密码的例子:

假设我们要加密的明文为:

shesellsseashellsbytheseashore

首先,将明文字母分为每六个一组:

shesel | lsseas | hellsb | ythese | ashore

对每组的六个字母使用加密变换 π , 则可得:

EESLSH | SALSES | LSHBLE | HSYEET | HRAEOS

因此,最后的密文如下:

EESLSHSALSESEL SHBLEHSYEETHRAEOS

解密过程同加密过程一样,只不过使用的是逆置换 π^{-1} ,在此不再给出。

王华



■ 置换密码具体实现技术

- 栅栏加密技术 (Rail Fence Technique) :
 - ① 将明文消息写成对角线序列 (把将要传递的信息中的字母交替排成上下两行) ;
 - ② 将第1步写出的明文读入行序列, 产生密文 (再将下面一行字母排在上面一行的后边, 从而形成一段密码)

2022/3/7



■ 置换密码具体实现技术

□ 栅栏加密的变种:

- ① 简单分栏式加密: 将明文排成矩阵中的行序列, 按随机顺序读取
- ② 多轮简单分栏式加密: 使密文比基本简单分栏式变换加密技术得到的密文更复杂

王立华



■ 置换密码分析:

- $|K| = ? \ ? \ ? \ ?$
- $|K| = m!$

2022/3/7



■ 置换密码分析:

事实上,置换密码是希尔密码的一种特殊情形,下面主要对这一点予以说明。给定集合 $\{1, \dots, m\}$ 的一个置换 π ,可按如下方法定义一个置换 π 的关联置换矩阵 $K_\pi = (k_{i,j})_{m \times m}$:

$$k_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{若 } i = \pi(j) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(一个置换矩阵是指每行每列都恰好只有一个 1,其他都是 0 的矩阵。一个置换矩阵可以通过对单位矩阵进行行置换和列置换而得到。)

容易看出使用矩阵 K_π 为密钥的希尔密码事实上等价于使用密钥 π 进行加密的置换密码,并且还有 $K_\pi^{-1} = K_{\pi^{-1}}$,即 K_π 的逆矩阵是置换 π^{-1} 的关联置换矩阵。这说明二者的解密变换也是等价的。

2022/3/7



■ 置换密码分析:

对前面例子中的置换 π , 其关联置换矩阵为:

$$K_{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

并且还有:

$$K_{\pi}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

王华

1.7 古典密码



1.7.7 票号密码

- 我国清代晚期，社会普遍需要一种方法解决异地白银运送问题。
- 清朝道光三年（1823年），山西平遥商人雷屡泰创建了中国第一个专门从事异地白银汇兑的金融机构“日晟昌”票号。
- 有了票号，商人只需要在本地的票号交付白银，票号出具银票，商人持银票到异地的票号兑换白银。

王老华



票号密码：

- 为了确保银票的安全，雷屡泰发明并采取了以下三种安全措施：
 - ① 笔迹认证：他本人亲自书写银票并签名，并加盖公章和私章，要求所有票号负责人熟悉笔迹和印章
 - ② 水印认证：制作银票 纸张采用了一种特别定制的专用纸，在其中加入少量丝绸，并用特殊颜色印上“日晟昌”三字。达到银票防伪的目的。
 - ③ **密押认证**：发明了自己的密码，称之为日晟昌密码。

王老华



票号密码：

- 日晟昌密码，一种**多表代换密码**，采用四个密文字母表：

- ① 9个汉字。。。
- ② 12个汉字。。。
- ③ 30个汉字。。。
- ④ 9组符号。。。

除此之外，**密文字母表（密钥）**还经常更换，而且要记在脑子中，不准手抄。

- 将以上这种密码用在银票上，形成密押。通过密押认证来鉴别银票的真伪。
- 密押：将银两和日期等重要信息加密成密文写在银票上。

王立华



思考:

- 古典密码中的代换密码有哪些，怎么分类？
- 具体各个代换密码的密码体制是什么，各有什么特点？
- 古典密码中的置换密码的密码体制是什么？
- 什么是playfair密码（双表代换密码）？
- 自己尝试构造一种单表代换密码。
- 参考视频：
<https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=1>
- 要求：实现所有的古典密码体制。

王立华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本概念

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王卫华



■ 古典密码分析基础

- 攻击类型假设为：**最弱**的攻击类型，即**唯密文攻击**。
- 假设明文字符串是**普通的英语文本**，没有标点或空格。
- 利用英语的**统计特性**；还利用**双字母组合**和**三字母组合**。

TABLE 2.1: Probabilities of occurrence of the 26 letters

letter	probability	letter	probability
A	.082	N	.067
B	.015	O	.075
C	.028	P	.019
D	.043	Q	.001
E	.127	R	.060
F	.022	S	.063
G	.020	T	.091
H	.061	U	.028
I	.070	V	.010
J	.002	W	.023
K	.008	X	.001
L	.040	Y	.020
M	.024	Z	.001

2022/3/7



■ 古典密码分析基础

- 根据这些概率, Beker和Piper将26个字母分成如下5组
 1. E的概率为0.120
 2. T,A,O, I, N, S, H, R, 每个概率在0.06到0.09之间
 3. D, L, 每个概率都在0.04左右
 4. C,U,M,W, F, G,Y, P, B, 每个概率在0.015到0.028之间
 5. V K J X Q Z, 每个概率都小于0.01
- 30个最常见的双字母是(按递减顺序排列)
TH, HE, IN, ER, AN, RE, ED, ON, ES, ST,
EN, AT, TO, NT, HA, ND, OU, EA, NG, AS,
OR, TI, IS, ET, IT, AR, TE, SE, HI, OF.
- 12个最常见的三字母是
THE, ING, AND, HER, ERE, ENT,
THA, NTH, WAS, ETH, FOR, DTH.

2022/3/7



■ 古典密码分析基础

单表古典密码的统计分析

原理：明文的统计规律在密文中能够反映出来，故信息泄露大。

多表古典密码的统计分析

原理：密钥相同时，相同的明文对应相同的密文。

王华



■ 移位密码破译

- 密钥空间大小为26，直接采用穷举密钥攻击！
- 对密文的字母出现频率进行统计，再与自然语言中字母出现的频率相比较，即可大致确定平移位数，即密钥。

a	0.082	e	0.127	i	0.070	m	0.024	q	0.001	u	0.028	y	0.020
b	0.015	f	0.022	j	0.002	n	0.067	r	0.060	v	0.010	z	0.001
c	0.028	g	0.020	k	0.008	o	0.075	s	0.063	w	0.023		
d	0.043	h	0.061	l	0.040	p	0.019	t	0.091	x	0.001		

- 26个字母分成如下5组
 1. E的概率为0.120
 2. T,A,O,I,N,S,H,R, 每个概率在0.06到0.09之间
 3. D,L, 每个概率都在0.04左右
 4. C,U,M,W,F,G,Y,P,B, 每个概率在0.015到0.028之间
 5. V,K,J,X,Q,Z, 每个概率都小于0.01

王立华

1.8 古典密码分析



1.8.1 仿射密码的密码分析

密码体制 1.3 仿射密码

令 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ 且

$$\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}$$

对任意的 $K = (a, b) \in \mathcal{K}, x, y \in \mathbb{Z}_{26}$, 定义加密变换为:

$$e_K(x) = (ax + b) \bmod 26$$

相应的解密变换为:

$$d_K(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$$

- 仿射密码可以使用数据的统计特性进行密码分析

2022/3/7



仿射密码的密码分析例子

- 假设Oscar截获了下面示例中显示的密文：
FMXVEDKAPHFERBNDKRXRSREFMORUDSDKDVSHV
UFEDKAPRKDLYEVLRRHHRH
- 该密文的频率表：

TABLE 2.2: Frequency of occurrence of the 26 ciphertext letters

letter	frequency	letter	frequency
A	2	N	1
B	1	O	1
C	0	P	2
D	7	Q	0
E	5	R	8
F	4	S	3
G	0	T	0
H	5	U	2
I	0	V	4
J	0	W	0
K	5	X	2
L	2	Y	1
M	2	Z	0

- 可以根据该密文中字符的出现频率和英文的统计频率猜测

2022/3/7



仿射密码的密码分析例子

- 密文只有57个字符。最常见的密文字符有:R(8次)、D(7次)、E、H、K(5次)、F、S、V(4次)。
 - 作为**第一个猜想**, 假设R是e的加密, D是t的加密, 因为e和t分别是两个最常见的字母。
 - 用数值表示, 有 $e_K(4) = 17$, $e_K(19) = 3$ 。
 - 因为, $e_K(x) = ax + b$, 其中a和b是未知数, 所以可以得到两个未知数的线性方程:
$$4a + b = 17$$
$$19a + b = 3$$
 - 这个方程组有唯一解 $a = 6$, $b = 19$ (在 Z_{26} 中)。
 - 但是这是一个非法的密钥, 因为 $\gcd(a, 26) = 2 > 1$. 所以这个假设肯定是错误的。

王华



仿射密码的密码分析例子

- 下一个猜测，假设R是对e的加密，E是对t的加密。
 - 按照上面的方法，可以得到 $a = 13$ ，这也是非法的。
- 再尝试下一种可能性，R是e的加密，H是t的加密。
 - 这就得到 $a = 8$ ，还是不可能的。
- 继续猜测，假设R是e的加密，K是t的加密。
 - 可以得到 $a = 3, b = 5$ ，这是一个合法的候选密钥。
 - 然后需要计算对应于 $K = (3, 5)$ 的解密函数，然后解密密文，看看是否可以得到的是有意义的英文字符串，进而确认 $K = (3, 5)$ 的有效性。
 - 经过计算，可以得到 $d_K(y) = 9y - 19$ 。
 - 对所给密文解密可得：

```
algorithmsarequitegeneraldefinitionssofarit  
hmeticprocesses
```

- 可见，这是一个合理的明文，因此密钥 $K = (3, 5)$ 有效

1.8 古典密码分析



1.8.2 代换密码的密码分析

密码体制 1.2 代换密码

令 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ 。 $\mathcal{K}$ 由 26 个数字 $0, 1, \dots, 25$ 的所有可能置换组成。对任意的置换 $\pi \in \mathcal{K}$, 定义:

$$e_{\pi}(x) = \pi(x)$$

再定义:

$$d_{\pi}(y) = \pi^{-1}(y)$$

这里 π^{-1} 代表置换 π 的逆置换。

- 代换密码可以使用数据的统计特性、双字母组合、三字母组合进行密码分析

王立华



■ 代换密码的密码分析例子

- 假设Oscar截获了下面示例中显示的密文：
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBCTXC
DDUMJNDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZR
EXCHZUNMXZNZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYF
ZUMRZCRWNZDZJJXZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJ
MXJZWIEJYUCFWDJNZDIR
- 该密文的频率表：

TABLE 2.3: Frequency of occurrence of the 26 ciphertext letters

letter	frequency	letter	frequency
A	0	N	9
B	1	O	0
C	15	P	1
D	13	Q	4
E	7	R	10
F	11	S	3
G	1	T	2
H	4	U	5
I	5	V	5
J	11	W	8
K	1	X	6
L	0	Y	10
M	16	Z	20



■ 代换密码的密码分析例子

- 密码分析过程：
 - 首先，由于Z出现的频率明显高于其他任何密文字符，所以可以推测 $d_k(Z) = e$ 。
 - 剩余出现至少10次(每个)的密文字符是C, D, F, J, M, R, Y。可以简单猜测这些字母是t、a、o、i、n、s、h、r(子集)的加密，但不能确认对应关系。

王华



■ 代换密码的密码分析例子

● 密码分析过程:

□ 下面看一下双字母组合，特别是_Z或Z_形式的双字母组合，因为上面已经推测Z解密成e。

- 此时，最常见的双字母组合是DZ和ZW(各4次);NZ和ZU(各3次);RZ, HZ, XZ, FZ, ZR, ZV, ZC, ZD, 和ZJ(各2次)。
- 由于ZW出现了4次，而WZ没有出现，且W比许多其他字符出现的次数少，因此可以推测 $d_K(W) = d$ 。
- 又由于DZ出现了4次，ZD出现了2次，可以猜测 $d_K(D) \in \{r, s, t\}$ ，但不清楚这三种可能性中哪一种是正确的。
- 继续假设 $d_K(Z) = e$ 和 $d_K(W) = d$ 。此时回头看密文，注意到ZRW发生在密文的开头附近，RW随后再次发生。

王立华



■ 代换密码的密码分析例子

● 密码分析过程:

- 由于R在密文中经常出现，而nd是一个常见的双字母组合，因此可以尝试将 $d_k(R) = n$ 作为最有可能的可能性。
- 此时，可以得到如下结果：

-----end-----e----ned---e-----
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ

-----e----e-----n--d---en----e----e
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ

-e---n-----n-----ed---e---e--ne-nd-e-e--
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWVYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ

-ed-----n-----e----ed-----d---e--n
XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR



■ 代换密码的密码分析例子

- 密码分析过程：
 - 下一步，可能的尝试是 $d_k(N) = h$ ，因为NZ是一个常见的双字母组合，而ZN不是。
 - 如果这个猜测是正确的，那么明文段ne-ndhe表明 $d_k(C) = a$ 。
 - 结合这些猜测，可以得出：

-----end-----a---e-a--nedh--e-----a-----
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ

h-----ea---e-a---a---nhad-a-en--a-e-h--e
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ

he-a-n-----n-----ed---e---e--neandhe-e--
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ

-ed-a---nh---ha---a-e-----ed-----a-d--he--n
XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR



■ 代换密码的密码分析例子

- 密码分析过程：
 - 现在，可以考虑M，第二个最常见的密文字符。
 - 密文段RNM，假设被解密为nh-，表明h-以一个单词开头，所以M可能代表一个元音。
 - 而且，已经假设解密了a和e，所以可以猜测 $d_k(M) = i$ 或o。
 - 由于ai是一个比ao更有可能的双字母组合，密文段CM可以先尝试 $d_k(M) = i$ 。
 - 这样就有了：

-----iend-----a-i-e-a-inedhi-e-----a---i-
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ

h-----i-ea-i-e-a---a-i-nhad-a-en--a-e-hi-e
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ

he-a-n-----in-i-----ed---e---e-ineandhe-e--
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWDYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ

-ed-a--inhi--hai--a-e-i--ed-----a-d--he--n
XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR



■ 代换密码的密码分析例子

- 密码分析过程：
 - 接下来，可以尝试确定哪个字母是o的加密。
 - 由于o是一个常见的明文字符，可以猜测对应的密文字符是D, F, J, Y中的一个。
 - Y似乎是最有可能的;否则，可能将得到很长的元音字符串，即从CFM或CJM得到aoi。
 - 因此，设 $d_k(Y) = o$ 。

王华



■ 代换密码的密码分析例子

● 密码分析过程:

- 剩下的三个最常见的密文字母是D, F, J。
- 推测它们可以按某种顺序解密成r, s, t。
- 三字母组合NMD的两次出现表明很可能 $d_k(D) = s$, 对应的明文给出三字母组合是his(这与我们之前的假设 $d_k(D) \in \{r, s, t\}$ 是一致的)。
- 段HNCMF可以是对chair的加密, 得到 $d_k(F) = r$ (同时 $d_k(H) = c$), 这样通过排除法得到 $d_k(J) = t$ 。现在,

o-r-riend-ro--arise-a-inedhise--t---ass-it
YIFQFMZRWQFYVECFMDZPCVMRZWNMDZVEJBTXCDDUMJ

hs-r-riseasi-e-a-orationhadta-en--ace-hi-e
NDIFEFMZCDMQZKCEYFCJMYRNCWJCSZREXCHZUNMXZ

he-asnt-oo-in-i-o-redso-e-ore-ineandhesett
NZUCDRJXYYSMRTMEYIFZWVYVZVYFZUMRZCRWNZDZJJ

-ed-ac-inhischair-aceti-ted--to-ardsthes-n
XZWGCHSMRNMDHNCMFQCHZJMXJZWIEJYUCFWDJNZDIR



■ 代换密码的密码分析例子

- 密码分析过程：
 - 现在就很容易确定明文和密钥了。
 - 完整的解密结果如下：

Our friend from Paris examined his empty glass with surprise, as if evaporation had taken place while he wasn't looking. I poured some more wine and he settled back in his chair, face tilted up towards the sun.¹

2022/3/7



■ 单表古典密码分析总结：

通常，攻击步骤如下：

(1) 做出密文中字母的频次统计表，算出密文字母出现的概率，并与明文字母集的概率分布进行对照，区分高概率字母和低概率字母。（还不能具体识别它确切地对应哪个明文字母）

(2) 利用上述信息，结合自然语言的双字母和三字母的统计特性，推断出一些可能的明密文对应关系。

(3) 结合自然语言的文字规律进一步推断出一些新的明密文对应关系。

- 一些字母在词头频繁出现(TASOICWPBF)，一些字母在词尾经常出现(ESDNTRYFOL)。
- 辅音和元音的结合规律（双字母、三字母和四字母的密文组合，这个的组合中一般必含有一个元音）

利用模式字或模式短语，如果猜出一个或几个词一个短语，就会大大加速攻击速度，这常常是攻击的关键。

王华



■ 字母频率分析的局限性：

- 在以下两种情况下，字母频率分析可能失败
 - (1) 如果明文字母不符合“正常”的预期字母频率；
 - (2) 如果明文太短，无法准确地计算字母频率。

王华



■ 密钥空间大小的必要性：

- 从以上可知，尽管某些密码系统密钥空间很大，但仍然很容易破解，这是因为：
 - 它**没有“破坏”底层明文的基本结构**，即使它掩盖了实际的字母本身；
- 结论：
 - **大密钥空间**是抵抗密钥穷举攻击的必要条件，但不足以保证密码系统的安全性。
 - 大密钥不一定安全，小密钥一定不安全！（Martin Hellman）

王卫华



■ 字母频率分析安全性的理论和实践：

- 从观察可知，单表替换密码可以为非常短的明文提供合理的保护，比如三个字母组成的明文和密文。
- 显然，给定一个“合理”长度的密文，字母频率分析将变得非常有效，但是“合理”是多少？即，在只有一个可能明文之前，需要多少个密文字母？
 - 理论上，这个数字通常被认为是大约28个密文字母。
 - 实践中，对于英文明文，至少需要200个字母的密文才能确保字母频率统计数据足够可靠
- 结论：密码分析理论和破解密码系统的实践之间有时候存在巨大的鸿沟！

王卫华

1.8 古典密码分析



1.8.3 维吉尼亚密码的密码分析

密码体制 1.4 维吉尼亚密码

设 m 是一个正整数。定义 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ 。对任意的密钥 $K = (k_1, k_2, \dots, k_m)$, 定义:

$$e_K(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_m + k_m)$$

和

$$d_K(y_1, y_2, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_m - k_m)$$

以上所有的运算都是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行。

1. 维吉尼亚密码中的**密钥是关键字**, 意味着可以通过选择不同长度的关键字来调整密钥空间的大小。
 - 短的关键字并不能提供太高的安全性
 - **关键字长度为13时已经可以提供 26^{13} 个关键字**
2. 如果使用足够长的关键字, 维吉尼亚密码的密钥空间大小没有问题。

王卫华



■ 维吉尼亚密码分析过程

- 尽管维吉尼亚密码曾经被认为很有安全性，但很容易破解。因为，维吉尼亚密码可以被看作是**严格轮流使用的凯撒密码序列**。如果知道了关键字长度，就很容易破解。因此，对手可以进行如下过程破解维吉尼亚密码：
 1. 维吉尼亚密码的密码分析第一步是**确定密钥字长度 m** 。
 - 第一种方法是所谓的**Kasiski卡伊斯基检验**
 - 第二种方法是使用**重合指数**
 2. 维吉尼亚密码的密码分析第二步是**确定具体的密钥**。
 - **采用频率分析法**

王卫华



■ Kasiski卡伊斯基检验

- Kasiski卡伊斯基检验由kasiski于1863年提出。它基于这样一种**观察**:
 - 当两个相同的明文段在明文中出现的位置相差 δ 个位置时，它们就会被加密为同一个密文，其中， $\sigma \equiv 0 \pmod{m}$ 。
 - 相反，如果我们观察两个相同的密文片段，每个长度至少为3，那么它们很有可能对应于相同的明文段。
- Kasiski测试**定理**:
 - 若两个相同的明文片段之间的距离是密钥长度的倍数，则这两个明文段对应的密文一定相同。
 - 反之则不然。若密文中出现两个相同的密文段（密文段的长度 $m > 2$ ），则它们对应的明文段极有可能是相同的，当然也可能不同。但是相同的概率很大。

王立华



■ Kasiski 卡伊斯基检验

- Kasiski测试**工作**如下：
 - 首先，在密文中搜索长度至少为3的相同的密文段，并记录两个段起始位置之间的距离。
 - 然后，当得到几个这样的距离后，比如 $\delta_1, \delta_2, \dots$ ，那么，就可以推测 m 为这些 δ_i 的最大公因子。
- 简而言之，就是寻找密文中相同的片段对，计算**每对相同密文片段对之间的距离**，不妨记为 $d_1, d_2, \dots, d_i$ ，若令密钥字的长度为 m ，则 **$m = \gcd(d_1, d_2, \dots, d_i)$** 。

王华



■ 重合指数法

- m 的值可以通过重合指数法**进一步验证**，重合指数法由威廉·弗里德曼在1920年定义。
- 重合指数的定义：设 $x=x_1x_2\cdots x_n$ 是 n 个字母的一个串，称 x 中的**两个随机元素相同的概率**为 x 的重合指数，记为 $I_c(x)$ 。

王华



重合指数法

- 定理：设英文字母A,B,...,Z在x中出现的次数（或频率）分别为 $f_0, f_1, \dots, f_{25}$ 。则从X中任意选取两个字母相同的概率为：

$$I_c(x) = \frac{\sum_{i=0}^{25} \binom{f_i}{2}}{\binom{n}{2}} = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{n(n - 1)}$$

2022/3/7



重合指数法

- 假设 x 是英文文本串，记A~Z出现的概率分别为 $p_0, p_1, \dots, p_{25}$ （前面小节已给），则明文串的重合指数大约应为：

$$I_c(x) \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$$

这是因为，两个随机元素都是A的概率应为 p_0^2 ，两个随机元素都是B的概率应为 p_1^2 ……，两个随机元素都是Z的概率应为 p_{25}^2 。

- 如果 x 是通过单表代换密码而来的密文串，其分析原理相同。此时，各个概率将被置换，但量值 $\sum_{i=0}^{25} p_i^2$ 不会改变。

王华



■ 重合指数法

- 最终结论：对于英文的一个随机字母串，每个英文字母出现的期望概率均为 $1/26$ ，则在 X 中任意选取两个元素相同的概率为：

$$I_c \approx 26(1/26)^2 = \frac{1}{26} = 0.038$$

王华



重合指数法

- 假设 $y=y_1y_2\cdots y_n$ 是用维吉尼亚密码加密得到的 n 个字母的密文串。如果，将 y 分成 m （根据 Kasiski 测试得到的密钥字的长度）个长度相同的子串 $Y_1, \dots, Y_m$ ，再以列的形式写出密文，组成一个 $m \times (n/m)$ 的矩阵。矩阵的每一行对应于子串 $Y_j, 1 \leq j \leq m$ 。

表1 将 Y 排列成 m 行 n/m 列的形式，

k_1	y_1	y_{m+1}	$\cdots$	y_{n-m+1}
k_2	y_2	y_{m+2}	$\cdots$	y_{n-m+2}
k_3	y_3	y_{m+3}	$\cdots$	y_{n-m+3}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k_m	y_m	y_{2m}	$\cdots$	y_n



重合指数法

- 若 **m 确实是密钥的长度**，则上述矩阵中的每一行都是由同一个密钥 k_i 加密得到，这说明 **每一行即是一个单表代换**，这时计算每一行的重合指数，应该更接近 0.065。
- 若 **m 不是密钥的长度**，则上述矩阵中的每一行不是由同一个密钥 k_i 加密得到，这说明 **每一行是一个等概随机的字母串**（对密文的要求），这时计算每一行的重合指数，应该更接近 0.0380。
- 由于 0.038 与 0.065 间隔充分远，因此通过计算密文串的子串的重合指数，可以较为容易地判别 **密钥字长 m**。

王华



■ 确定密钥字长度 m : Kasiski测试+重合指数法

- 确定密钥字长度 m :
 - 先用Kasiski测试法**预估**密钥字长度 m
 - 再用重合指数法**分析**
- 要求: 密文量足够大
- 问题: 怎么才能构造更安全的密码?

王华



■ 确定密钥：频率分析法

- 设 $f_0, f_1, \dots, f_{25}$ 分别表示串 y_i 中英文字母A, B, ..., Z出现的次数，令 $n' = n/m$ 表示串 y_i 的长度，则26个英文字母在 y_i 的概率分布为：

$$\frac{f_0}{n}, \frac{f_1}{n}, \frac{f_2}{n}, \dots, \frac{f_{25}}{n}$$

- 考虑到Vigenere密码子串 y_i 是有对应的明文子集中的字母移动 K_i 个位置所得，因此，移动后的概率分布为：

$$\frac{f_{ki}}{n}, \frac{f_{1+ki}}{n}, \frac{f_{2+ki}}{n}, \dots, \frac{f_{25+ki}}{n}$$

2022/3/7



■ 确定密钥：频率分析法

- 则移位后的概率分布应该接近于英文字母出现的概率分布 $p_0, p_1, \dots, p_{25}$:

a	0.082	e	0.127	i	0.070	m	0.024	q	0.001	u	0.028	y	0.020
b	0.015	f	0.022	j	0.002	n	0.067	r	0.060	v	0.010	z	0.001
c	0.028	g	0.020	k	0.008	o	0.075	s	0.063	w	0.023		
d	0.043	h	0.061	l	0.040	p	0.019	t	0.091	x	0.001		

王华



■ 确定密钥：频率分析法

■ 定义 设数值

$$M_g = \sum_{i=0}^{25} \frac{p_i f_{i+g}}{n}$$

■ 如果 $g=ki$ ，类似与重合指数法，应该有

$$M_g \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$$

■ 否则， M_g 应该小于0.065

2022/3/7



■ 维吉尼亚密码的密码分析例子

例 1.12 已知使用维吉尼亚密码加密获得如下密文：

CHREEVOAHMAERATBIAXXWTNXBEEOPHBSBQMQUEQERBW
RVXUOAKXAOSXXWEAHBWGJMMQMNKGRFVGXWTRZXWIAK
LXFPSKAUTEMNDCMGTSXMXBTUIADNGMGPSRELXNJELX
VRVPRTULHDNQWTWDTYGBPHXTFALJHASVBFXNGLLCHR
ZBWELEKMSJIKNBHWRJGNMGJSGLXFEYPHAGNRBIEQJT
AMRVLCRREMNDGLXRRIMGNSNRWCHRQHAHEYEVTAQECCI
PEEWEVKAKOEWADREMXMTBJJCHRTKDNVRZCHRCLQOHP
WQAI IWXNRMGWOIIFKEE

2022/3/7



■ 维吉尼亚密码的密码分析例子——确定密钥字长度 m

首先使用 Kasiski 测试法。在密文中密文串 CHR 共出现在 5 个位置,开始位置分别为 1、166、236、276 和 286,其距离分别为 165、235、275 和 285。这三个整数的最大公约数为 5,故我们猜测密钥字的长度很可能为 5。

我们再使用重合指数法确认这一猜测。当 $m = 1$ 时,重合指数为 0.045;当 $m = 2$ 时,两个重合指数分别为 0.046 和 0.041;当 $m = 3$ 时,为 0.043、0.050 和 0.047;当 $m = 4$ 时,为 0.042、0.039、0.046 和 0.040;当 $m = 5$ 时,可获得的值分别为 0.063、0.068、0.069、0.061 和 0.072。这些值为密钥字的长度为 5 提供了强有力的证据。

王华



■ 维吉尼亚密码的密码分析例子—确定密钥

前面已经假设密钥字长为 5。下面对任意 $1 \leq i \leq 5$, 计算其对应的 M_g 的值。结果在表 1.4 中列出。对每一个 i , 找寻其 M_g 值接近于 0.065 的那一个。这些具体的 g 决定了相应的移位 $k_1, \dots, k_5$ 。

由表 1.4 中的数据可知, 密钥很可能为 $K = (9, 0, 13, 4, 19)$, 对应的字母为 JANET。

TABLE 2.4: Values of M_g

i	value of $M_g(y_i)$								
1	.035	.031	.036	.037	.035	.039	.028	.028	.048
	.061	.039	.032	.040	.038	.038	.045	.036	.030
	.042	.043	.036	.033	.049	.043	.042	.036	
2	.069	.044	.032	.035	.044	.034	.036	.033	.029
	.031	.042	.045	.040	.045	.046	.042	.037	.032
	.034	.037	.032	.034	.043	.032	.026	.047	
3	.048	.029	.042	.043	.044	.034	.038	.035	.032
	.049	.035	.031	.035	.066	.035	.038	.036	.045
	.027	.035	.034	.034	.036	.035	.046	.040	
4	.045	.032	.033	.038	.060	.034	.034	.034	.050
	.033	.033	.043	.040	.033	.029	.036	.040	.044
	.037	.050	.034	.034	.039	.044	.038	.035	
5	.034	.031	.035	.044	.047	.037	.043	.038	.042
	.037	.033	.032	.036	.037	.036	.045	.032	.029
	.044	.072	.037	.027	.031	.048	.036	.037	



■ 维吉尼亚密码的密码分析例子—确定明文

解密后的明文为：

The almond tree was in tentative blossom. The days were longer, often ending with magnificent evenings of corrugated pink skies. The hunting season was over, with hounds and guns put away for six months. The vineyards were busy again as the well-organized farmers treated their vines and the more lackadaisical neighbors hurried to do the pruning they should have done in November.³

2022/3/7



■ 维吉尼亚密码的两个结论：

1. 维吉尼亚密码的**安全性随着关键字长度的增加而提高**。在**关键字长度与明文长度相同**的极端情况下，会使用一个单独的凯撒密码加密每个明文字母，这使得没有密钥就无法确定正确的明文。此种情况下，维吉尼亚密码无法破解。
2. 轮流使用一系列内置加密过程的设计原则是一种有效的设计原则，比如Enigma机的加密过程。

王华



■ 维吉尼亚密码的经验：

1. 维吉尼亚密码通过引入位置依赖来抵抗单字母频率分析，关键字越长，频率统计量的扩散越大。
2. 密码系统的安全性永远只与我们对攻击的理解有关，它在很长一段时期内被认为是安全的。现代密码系统是否也是如此？大概也是如此！要有历史唯物主义思想。

王华



■ 维吉尼亚密码总结：

- 尽管维吉尼亚密码相对脆弱，但在它所在的时代已经足够安全了，要有历史唯物主义思想。
 - 攻击手段要求加密的信息至少要包含几个句子，但对于很短的被加密的消息无法解密。
 - 那个时代的秘密消息一般仅仅需要保密很短的时间，所以即使密码最终被对手攻破，但是时效已过。
- 注意：据19世纪的密码学家Auguste Kerckhoffs估算，大多数战时消息需要保密的时长仅仅几个小时。

2022/3/7

1.8 古典密码分析



1.8.4 希尔密码

密码体制 1.5 希尔密码

设 $m \geq 2$ 为正整数, $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_m)^m$, 且

$\mathcal{K} = \{\text{定义在 } \mathbb{Z}_m \text{ 上的 } m \times m \text{ 可逆矩阵}\}$

对任意的密钥 K , 定义加密变换:

$$e_K(x) = xK$$

解密变换:

$$d_K(y) = yK^{-1}$$

以上运算都是在 $\mathbb{Z}_m$ 上进行的。

- 利用唯密文攻击很难攻破希尔密码。
- 采用已知明文攻击, 则很容易破译希尔密码。

王华



■ 希尔密码的密码分析

假定敌手已经确定了正在使用的 m 值,至少有 m 个不同的明-密文对,设为:

$$x_j = (x_{1,j}, x_{2,j}, \dots, x_{m,j})$$

$$y_j = (y_{1,j}, y_{2,j}, \dots, y_{m,j})$$

对任意的 $1 \leq j \leq m$, 有 $y_j = e_K(x_j)$ 。如果我们定义两个 $m \times m$ 矩阵 $X = (x_{i,j})$ 和 $Y = (y_{i,j})$, 则有矩阵方程 $Y = XK$, 其中 $m \times m$ 矩阵 K 是未知密钥。假如矩阵 X 刚好是可逆的, 则敌手 Oscar 可轻松计算出 $K = X^{-1}Y$, 从而破译希尔密码(如果 X 不可逆, 则必须重新选择 m 个明-密文对)。

2022/3/7



■ 希尔密码的密码分析的例子

例 1.13 假设明文“friday”利用 $m = 2$ 的希尔密码加密,得到密文为“PQCFKU”。

首先我们有 $e_K(5,17) = (15,16)$, $e_K(8,2) = (2,5)$, $e_K(0,24) = (10,20)$ 。使用头两个明-密文对,可得矩阵方程:

$$\begin{pmatrix} 15 & 16 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 17 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} K$$

利用引理 1.4,容易计算

$$\begin{pmatrix} 5 & 17 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}$$

因此,

$$K = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 16 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 19 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$$

这个结果可以使用第三个明-密文对进行验证。

2024



■ 希尔密码的密码分析

假如敌手不知道 m 的具体值, 该如何攻击呢? 假定 m 不是太大, 他将简单地试 $m = 2, 3, \dots$, 直到发现密钥为止。如果假定 m 的值不正确, 则可利用其余的明 - 密文对进行验证查出。使用这种方法, 即使在不知道 m 值的情况下, 也可以破译希尔密码。

2022/3/7

1.8 古典密码分析



郑州大学
Zhengzhou University

1.8.5 古典密码安全性分析总结

■ 密码工作的几个主要部分：

- 代换
- 置换
- 操作模式：通过置换处理任意长度的消息的算法。因此，可以通过对相同的字母实施不同的置换在一定程度上减缓明文中重复字母的信息泄露。

王华



■ 安全置换的三个准则：

- ① 置换应该由密钥确定，因而只要密钥保密，则置换保密。
 - ② 不同的密钥应该产生不同的置换，否则即使没有密钥，解密也会很简单。
 - ③ 置换应该看起来尽可能随机，经过置换的密文应该没有显著的特征（或可识别的模式），否则置换容易被攻破。
-
- 注意：安全置换仅仅是建立安全密码的**必要但非充分条件**。
密码还需要一种操作模式来支持加密任意长度的明文。

王卫华



■ 操作模式分析

● 操作模式：

- 维吉尼亚密码的设计就体现了这一点：如果没有的长度为 N 个字母，那么 N 种不同的置换将被应用在连续的 N 个字母上。
- 但是，仍存在可被识别的问题，因为每经过 N 个字母，信息都会经历同一种置换，导致可以采用频率分析法进行破译。
- 此外，即使维吉尼亚密码仅仅加密与密钥长度相同的密文，无法进行频率分析，也会产生新的问题：多次重用相同的密钥仍会暴露明文之间的相似性。比如，用KYN分别加密TIE和PIE为DGR和ZGR，则最后两个字母相同GR，可以断定明文的后两个字母相同。

□ 结论：必须将**安全置换和安全模式相结合应用**。

王立华



■ 古典密码安全性分析

- 古典密码注定是不安全的
 - 操作仅仅是心算或笔算基本的，计算机级别的计算能力可以通过简单的程序将其攻破。
- 深层次的原因是什么？

王卫华



■ 古典密码安全性分析

● 安全置换一定要**真正随机**：

- 从所有置换的集合中随机选择每个置换可以实现完全随机，对应26个字母的英语字母表，大约置换数为（why???）：

$$26! = 2^{88}$$

- 但古典密码只能使用这些置换的一小部分：仅仅需要简单操作（例如移位）且描述简短的那些（例如简短的算法或较小的查找表）
- 因此，仅仅满足以上两点无法满足安全置换的要求！！！！

王卫华



■ 古典密码安全性分析

□ 安全置换的实现：

- 从众多随机置换中选择一个安全置换，并用25个字母表示，实际加密时通过查此表实现。但，描述不再简短，至少需要250个字母描述10种不同的置换，而维吉尼亚密码仅仅使用10个字母。
- 使用安全说明生成安全置换。即，不仅仅移位，而且使用更加复杂的操作，如加法和乘法等。此正是现代密码的工作方式：给定一个128比特或256比特的密钥，然后执行数百比特位的操作来加密单个字母。但，仍然存在频率分析的威胁。

◆思考：如何最终实现安全加密？？？

2024



思考:

- 每种古典密码密码分析的方法。

- 参考视频:

<https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=3>
<https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=2>

王华